

文章编号: 1671-5896(2023)02-0292-07

基于随机数的区块链共识机制

赵 剑^{a,b}, 强文倩^{a,b}, 安天博^a, 匡哲君^{a,b}, 徐大伟^a, 史丽娟^c

(长春大学 a. 网络安全学院; b. 计算机科学技术学院; c. 电子信息工程学院, 长春 130022)

摘要: 传统共识机制中所有背书节点参与背书, 时间消耗量大, 并且存在伪造及操控共识过程的可能性问题, 安全性较低。为此, 基于可验证随机函数在背书节点候选集中随机抽取背书节点进行背书操作, 其他背书节点等候其他交易执行时被随机选举, 这种随机方式使背书的过程可以并行化, 能有效提升处理效率, 减少共识机制的处理时间。基于数学性能分析以及构建 Hyperledger fabric 模型进行实验验证, 结果表明优化后的共识机制交易处理速度更快, 延迟时间更低, 安全性更高。

关键词: 区块链; 可验证随机函数; 共识机制; 随机性

中图分类号: TP39

文献标志码: A

DOI:10.19292/j.cnki.jdxxp.2023.02.006

Block Chain Consensus Mechanism Based on Random Numbers

ZHAO Jian^{a,b}, QIANG Wenqian^{a,b}, AN Tianbo^a, KUANG Zhejun^{a,b}, XU Dawei^a, SHI Lijuan^c

(a. School of Network Security; b. School of Computer Science and Technology;

c. School of Electronic Information Engineering, Changchun University, Changchun 130022, China)

Abstract: The improvement of consensus mechanism is a key research content in the development process of blockchain technology. In the traditional consensus mechanism, all endorsement nodes participate in endorsement, which consumes a lot of time, and has the possibility of forging and manipulating the consensus process with low security. Based on the verifiable random function, the endorsement nodes in the candidate set of endorsement nodes for trading and any endorsement node for endorsement operation are randomly selected which can effectively improve the processing efficiency and reduce the processing time of the consensus mechanism. Based on theoretical analysis and experimental verification of Hyperledger fabric model, the results show that the optimized consensus mechanism has faster transaction processing speed, lower delay time and higher security.

Key words: blockchain; verifiable random function; consensus mechanism; randomness

0 引 言

来源于比特币的区块链融合了数学、密码学、计算机科学等多种技术, 其去中心化、不可篡改、多方维护等特性使区块链得到了许多领域的广泛关注^[1]。区块链技术的核心思想是在去中心化的分布式系统中使每个节点通过共识机制对某个状态或情况产生相同的意见和看法^[2]。区块链能正常运行的前提是保证共识机制具有一定的安全性, 在实际生活应用中具有高效率和高性能的特点。

比特币网络中所有的节点都是平等的地位, 为保证账本的一致性, 每个节点必须通过自身算力不断计算随机值竞争, 算力越高的矿工计算量越大, 获取记账权的几率就越高, 最终能获得记账权的矿工就

收稿日期: 2022-07-23

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61502052); 吉林省科技计划基金资助项目(20200301054RQ; 20200601004JC; 20180101047JC)

作者简介: 赵剑(1980—), 男, 长春人, 长春大学教授, 博士, 主要从事网络空间安全、大数据分析可视化、人机交互及人工智能研究, (Tel) 86-47767799007 (E-mail) zhaojian@ccu.edu.cn; 通讯作者: 匡哲君(1984—), 男, 南昌人, 长春大学讲师, 博士, 主要从事数据挖掘、大数据分析、人工智能和机器学习等研究, (Tel) 86-48946643881 (E-mail) kuangzhejun@ccu.edu.cn。

称为提案者^[9]。为解决通过算力效率低且浪费资源的问题,有人提出基于权益证明的区块链共识机制,通过随机的方式选举出一个节点当提案者,被选中的概率和持有数字资产的数量和时间相关,然后其余的参与者对该区块进行验证最终达成共识^[9]。当区块链网络中的节点数量增加,需要进行共识的交易数量也会不断增加,共识机制中的背书节点拥有更大的任务量,导致区块链的事务处理量降低。区块链技术中的难点问题就是如何获取真随机数。

可验证随机函数(VRF: Verifiable Random Function)是一个伪随机函数,同时可对其输出结果提供可公开验证的证明,主要用于密钥封装数字签名等领域^[9]。2017年,为解决去中心化网络中低延时和高置信度之间的矛盾,Gilad等^[9]提出的Algorand将可验证随机函数与PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)算法相结合。2018年Hanke等^[9]提出的Dfinity,将全网中节点分为多组委员会,当前负责出块的委员会中的每个成员使用基于BLS(Boneh-Lynn-Shacham)门限签名算法^[9]的可验证随机函数选择块节点,然后通过阈值中继技术选出其下一轮负责出块的委员会。2017年Kiayias等^[9]提出的Ouroboros共识算法在PoS(Proof-of-Stake)基础上,使用秘密共享和追踪中本聪算法选取出块节点。2018年,David等^[10]提出的Praos算法改进了Ouroboros算法的安全性。

但与区块链共识机制相结合中已存在的这些随机函数的随机性依赖于已存在的随机数,安全性较差,且在共识机制节点数量增加时会降低运行效率。为了在共识节点数量和性能之间进行较好的折中,笔者提出使用VRF(Verifiable Random Function)选取共识节点中背书节点的机制。这不仅能在保证较好的去中心化程度以及安全性的同时,又能提供较好的共识性能。实验验证采用VRF进行选举不仅解决了事物吞吐量慢的问题,同时还解决了网络可伸缩性和数据存储的问题。

1 共识机制

自2008年,中本聪发表区块链白皮书一文,人们开始重点关注区块链技术的发展,同时在区块链技术中共识机制的研究也成为研究优化的重点。整个共识的流程分为创建、验证和提交区块3个步骤。如图1所示。

目前共识机制实际应用比较广泛的主要分为3类:竞争、选举和随机。

1.1 竞争类

工作量证明机制(PoW: Proof-of-Work)中每个节点通过快速求解数学难题获取记账权以及系统的代币奖励。待解决的哈希难题的答案是随机的,每个节点通过使用矿机结合大量的电力能源消耗解题,所以PoW共识的过程能源损耗量较大,同时共识过程的效率较低,超长的共识过程处理时间远远不能满足现实交易要求。

权益证明机制(PoS: Proof-of-Stake)是根据自身拥有的份额的大小随机选举出记账节点。PoS将算力竞争转化为权益证明,不仅节约算力,也能防止节点发动恶意攻击^[10]。PoS不采用算力竞争的方式争夺记账权,虽然降低了算力资源的消耗,但其成本高于拥有超全网一半的算力,有悖于区块链“去中心化”的整体思想^[11];另外创建区块需要消耗权益,使PoS进行51%攻击的难度增加,降低了安全风险^[12]。传统PoS使用已存在的数据获取随机数,从而带来额外的安全风险。

1.2 选举类

授权权益证明(DPoS: Delegated-Proof-of-Stake)是一种基于投票选举主节点的共识算法,其通过牺牲一定的“去中心化”特性实现更高的系统效率^[13]。DPoS机制不依赖算力争取记账权,仅由持币者直接选出生产者,从而缩短了区块产生和确认的时间,提高了系统的整体效率。由于此过程不需要对所有节点进行验证,因此具有高效性。其缺点是被选举的“代理节点”是公开的身份,对于低手攻击的目标更加明确,安全系数下降。并且代理记账节点选举过程“中心化”程度高,有悖于区块链“去中心化”的思想。

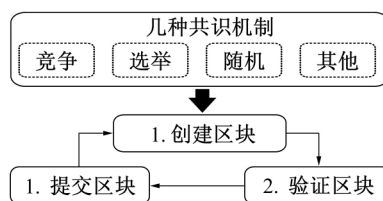


图1 共识过程

Fig. 1 Consensus process

Fabric v0. 6. 0 中实现了实用拜占庭容错共识算法(PBFT: Practical Byzantine Fault Tolerance)^[14]。PBFT 从所有的节点中选择一个主节点创建区块,然后全网经过 3 阶段投票对客户端请求的内容达成共识,主要分为:预准备、准备和提交阶段,如图 2 所示。

PBFT 共识算法中没有大量的电力资源消耗和“中心化”的权益抵押, PBFT 通过 3 个阶段的投票共识机制保证系统的安全性,增强系统的容错能力,但网络通信复杂度会随节点数量的增加而明显上升。

1.3 随机类

除以上所述的竞争、选举共识算法外,系统也可通过随机数的随机特性选取记账节点。下面给出典型随机算法 Ouroboros 的算法过程。

Ouroboros 共识算法中依据各节点的权益值大小选举主节点。其中有多 epoch 时间分割,每个 epoch 中又划分为多个时间单位 Slot; 在每个 Slot 中,由随机算法随机选择主节点,并通过

$$F(S, \rho, \text{Slot}_j) \rightarrow S_i \quad (1)$$

证明该随机算法是不可逆的且随机值不可预测。

Ouroboros 共识算法过程如图 3 所示, S 为主节点候选人集合, ρ 为随机数种子。整个算法过程的目的为在一个 Slot 阶段中从候选人集合中随机选取主节点。在一个相同的 epoch 周期中,候选人集合和随机数种子不会改变,在进入新的 epoch 周期中随机产生新的候选人集合和随机数种子。

随机函数 $F()$ 根据其参数随机数种子 ρ 计算获得输出当前 Slot 时间段选举的主节点;若是已被选中为主节点,则开始创建区块并且打包区块中正在进行的交易;若没有被选为主节点则进入等待状态,时刻准备接收主节点发出的广播的内容并且对主节点创建的区块进行验证。随机类的共识过程通过随机数机制随机选取主节点。增强了共识过程的安全性,更重要的是,这种随机输出的方式提高了共识过程的速度,降低了共识所需要的时间,因此提高了共识过程整体效率。

2 随机性

2.1 可验证随机函数

可验证随机函数是由伪随机函数(PRFs: Pseudo Random Functions)扩展而来的^[15]。可验证随机函数本质上是一类具有验证功能的伪随机函数^[16]。算法 1 为可验证随机函数对数据进行处理流程。

算法 1 可验证随机函数处理流程(M, F, V 都是多项式时间算法)。

1) 输入: 1^a (其中 a 为安全参数)

函数: M (函数参数生成单元) (M 为概率算法)

输出: (pk, sk) (sk 为私钥);

2) 输入: (sk, x)

函数: $F = (F1, F2)$ (函数计算单元)

输出: $val = F1(sk, x)$ 和 $proof = F2(sk, x)$ (其中 val 是随机值, $proof$ 是证明);

3) 输入: (pk, x, val, prf)

输出: YES (是) / NO (否)。

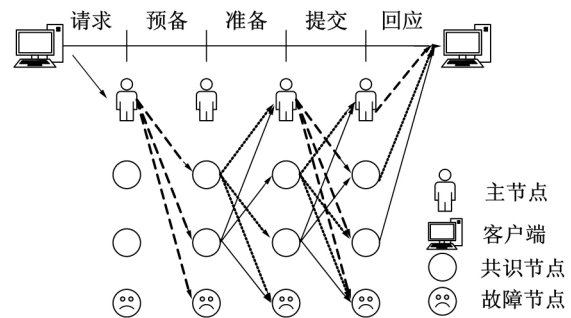


图 2 PBFT 3 阶段示意图

Fig. 2 PBFT three stage schematic diagram

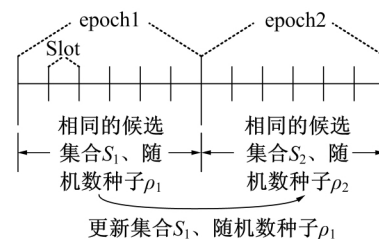


图 3 Ouroboros 算法示意图

Fig. 3 Schematic diagram of ouroboros

3 优化方案

3.1 可验证随机性共识机制

随着共识节点数量的增多,区块链规模的增大,共识消息的数量也随之增多,导致区块链的事务处理效率降低。通过在候选节点中随机选取记账节点参与共识能优化多节点和共识性能之间的瓶颈。这不仅能兼顾较好的去中心化程度以及安全性,又能提供较好的共识性能。

可验证随机函数 VRF 是区块链中非交互模式下随机选取记账节点的公钥算法工具。Hyperledger fabric、Corda 等联盟链系统则采用分层信任模型,并且达成共识的过程也解耦为应用层信任和底层共识两部分,需具有不同职能的节点共同参与^[7]。共识过程中的关键主节点会在构建区块链网络的初期就被确定并且公布,因此黑客攻击目标明确,安全性较低。

3.2 背书节点随机性改进

笔者将 Hyperledger fabric 中的背书节点由原始方案中区块链网络建立之初提前选举并且确定更改为使用可验证随机函数随机选举候选节点,增加身份抽取随机性、系统的安全性,降低背书节点攻击率。

图4为优化后的 Hyperledger fabric 共识过程。首先客户端生成交易的提案,等待背书节点进行背书验证。不同于原始方案中的所有背书节点都要进行背书,采用可验证随机函数在背书节点候选池中随机选取用于背书此次提案的背书节点,被选举成功的背书节点对此次客户端发起的提案进行背书并且将结果返回客户端,与此同时发送验证背书节点的身份,根据节点生成交易的信息发送到排序节点。在排序节点中将交易排序生成区块并且发送到提交节点,提交节点收到区块信息后进行验证,并且将交易的信息写入账本,从而完成了整个共识过程。

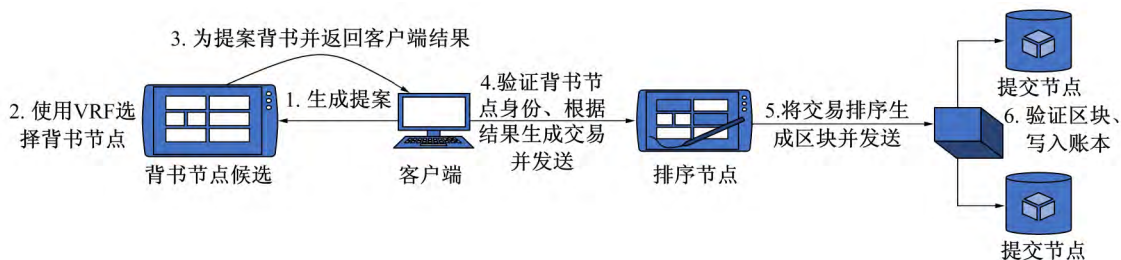


图4 优化后共识机制流程

Fig. 4 Consensus mechanism process after optimization

4 方案性能分析与实验

4.1 共识机制对比分析

笔者将优化后的 Hyperledger fabric 共识机制与 Algorand、Definity 和 Ouroboros 3 种基于可验证随机函数的共识机制进行了对比分析。因为 Hyperledger fabric 为联盟链,不同于上述 3 种公有链,所以从算法特性的角度进行比较分析,如表 2 所示,对比了不同方案在随机数的作用、共识原理、资源消耗和容错度。

从共识原理上看,公链上的 Algorand、Definity、Ouroboros 并无联盟链上应用层信任模型的概念,仅是在系统层上进行改进。PBFT 和 PoS 共识机制将交易内容和交易顺序同时由出块节点完成,限制了共识机制的优化。Hyperledger fabric 优化方案将应用层的信任模型同底层共识算法相解耦,从而 Hyperledger fabric 优化方案可按需选择不同的排序算法,具有一定的灵活性。

在资源消耗方面,基于 PBFT 的 Algorand 和 Hyperledger fabric 优化方案不存在“挖矿”过程,所以不会有大量计算消耗;而基于 PoS 的 Dfinity 和 Ouroboros 有“挖矿”过程,资源消耗大。

Algorand、Definity 和 Ouroboros 都是支持拜占庭容错的,他们的容错度分别为 $n = 3m$ 、 $n = 2m$ 、 $n = 2m$,其中 n 为全网节点数, m 为敌手数。Hyperledger fabric 对共识模型解耦,所以不同角度容错能力不同。笔者使用 VRF 抽取背书节点,客户端不再接收非背书节点发送的数据,减少了交易被终止的情况。

所以,整体上优化方案提升了原始方案的容错能力。优化方案中背书节点的容错能力取决于背书节点的数量 a 和抽取阈值 λ 的设定。

表2 笔者方案与其他共识机制的对比

Tab.2 Comparison of this scheme with other consensus mechanisms

共识机制	随机数的作用	共识原理	资源消耗	容错度
Algorand	选举出块节点	PBFT	低	$3m$
Definity	选举出块节点	PoS	较高	$2m$
Ouroboros	选举出块节点	PoS	较高	$2m$
笔者共识机制	选举背书节点	背书+排序	低	$F(a, \lambda)$

经比较其他基于可验证随机函数的共识机制,优化方案具有更灵活的架构和更低的资源消耗,并且具有高于 Fabric 原始方案的容错能力。

4.2 实验环境

实验环境为 CPU 主频 1.8 GHz, 16 GByte 内存和 512 GByte 固态硬盘的 PC 机。依照 Hyperledger fabric 的架构构建了一个区块链系统,并且模拟了 Hyperledger fabric 的整个交易流程。实验设置 10 个客户端、2 个候选背书节点、1 个排序节点和 10 个提交节点。每个客户端节点的行为与其他节点没有任何关联和限制。在使用 Hyperledger fabric 原始方案时,当客户端发起一个提案时,系统中所有的候选背书节点都会一起对客户端发起的提案进行背书操作,整个过程是串行的;采用优化方案时,系统会在背书节点候选池中随机选取一个背书节点对当前提案进行背书操作,其他背书候选池中的节点以此被选举参与后续其他节点的背书操作,整个过程是并行的。

4.3 安全性分析

在优化方案中,客户端只需得到被选举背书节点的背书操作,因为其随机性和不可预测性使攻击者成功攻击并影响交易的概率降低。其敌对方攻击背书节点成功概率为

$$P = \frac{1}{n} C_n^1 (1 - \lambda) \lambda^{n-1} = (1 - \lambda) \lambda^{n-1}, \quad (2)$$

其中 λ 为抽取背书节点时的阈值, n 为背书节点集的数量。敌手攻击成功一个背书节点的概率为

$$P_i = \begin{cases} C_k^i (1 - \lambda)^i \lambda^{n-i}, & 0 < i \leq k, \\ C_{n-k}^{i-k} (1 - \lambda)^i \lambda^{n-i}, & k < i < 2k. \end{cases} \quad (3)$$

当敌手控制了 k 个候选背书节点,成功影响交易的概率为

$$p = \sum_{i=1}^n P_i. \quad (4)$$

为验证敌手攻击成功的次数,当背书节点候选池中数量为 4,系统中敌手数为 2 时,测试验证 1 000 次,其结果如表 3 所示。

表3 敌手攻击成功次数

Tab.3 Number of successful enemy attacks

方案	交易次数	敌手成功次数	攻击成功概率/%
原始中心化背书节点	1 000	1 000	100
随机选取背书节点	1 000	63	0.063

如表 3 所示,在原始中心化背书节点方案中,当敌手的数量超过候选池中候选节点数量的一半时,敌手一定会攻击成功,阻碍交易正常进行。在优化方案中,只有被选中的敌手节点数超过选中背书节点数一半以上时,恶意攻击才能实现。由结果分析可得,优化方案的攻击成功概率大大低于原始方案,安全性更高。

4.4 性能分析

4.4.1 交易处理时间

通常背书节点只需对被分配到节点提案进行背书,而不需对网络中所有的节点进行背书。整个交易

的背书时间由最长背书时间决定。在交易处理过程中会有并行处理的情况出现,只有当交易数量超过背书节点数量时才会进行串行处理。所以优化方案中的背书时间相较于原始方案大大缩短,从而降低交易处理的时间。

交易时间对比如图5所示。由图5可知,随着交易处理数量的增加,交易处理时间呈现上升趋势,但优化方案比原始方案花费时间少一半左右,并且优化后的方案在交易处理时间方面有明显降低。

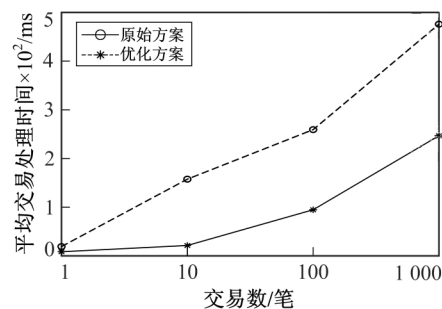


图5 交易时间对比

Fig. 5 Comparison of transaction time

4.4.2 可验证随机函数各部分算法运行时间

为计算可验证随机函数每个阶段对共识机制时间的占用比例,同时还对VRF每个部分的运行时间进行测试,结果如表4所示。

表4 可验证随机函数各部分算法运行时间

Tab. 4 Algorithm running time of each part of verifiable random function

算法	次数	总时间/ms	平均时间/ms
生成密钥	10 000	2 768.35	0.276 7
生成随机数和证明	10 000	11 589.39	1.158 9
验证随机数和证明	10 000	13 643.62	1.364 3

由表4可知,VRF 3个部分的运行时间基本与实验处理时间不在一个数量级上,因此判定可验证随机函数对交易处理的时间和速度没有影响。

4.4.3 交易延迟时间

为剖析其他时间延迟对系统整体处理时间的影响,分别测试了2种方案的延迟时间,如图6所示。由图6可见,2种方案延迟时间都会随交易数量的增加而上升,其原因为当交易数量超过所有背书节点的数量后,需排队等候背书节点完成当前背书任务后继续为本节点背书服务。由图6可知,交易笔数相同时优化方案的交易延迟时间明显低于原始方案的交易延迟时间。

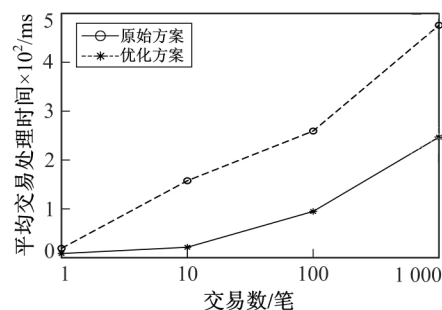


图6 交易延迟时间对比

Fig. 6 Comparison of transaction delay time

5 结 语

共识机制作为区块链技术中的核心部分,其优化和改进过程决定区块链技术的发展过程。笔者为了提升共识机制中背书节点的交易性能,减少共识所需时间,提出在背书节点候选池中基于可验证随机函数随机选取负责当前背书任务的节点,分析与实验对比表明,采用优化方案后的共识机制具有更快的交易处理速度,更低的交易延迟以及系统中更高的共识安全性。共识机制优化后,区块链网络中信息交易更加安全、快速。

参考文献:

- [1] BERENTSEN A. 21st Century Economics [M]. Cham: Springer, 2019: 7-8.
- [2] 刘敖迪, 杜学绘, 王娜, 等. 区块链技术及其在信息安全领域的研究进展 [J]. 软件学报, 2018, 29(7): 2092-2115.
LIU A D, DU X H, WANG N, et al. Research Progress of Blockchain Technology and Its Application in Information Security [J]. Journal of Software, 2018, 29(7): 2092-2115.

- [3] NAKAMOTO S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [EB/OL]. (2019-12-17) [2022-5-18]. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [4] HAN X, YUAN Y, WANG F Y. Security Problems on Blockchain: The State of the Art and Future Trends [J]. Acta Automatica Sinica, 2019, 45(1): 206-225.
- [5] 张枫, 潘天雨, 赵运磊. TLS1.3 后量子安全迁移方案、实现和性能评测 [J]. 密码学报, 2022, 9(1): 143-163.
ZHANG F, PAN T Y, ZHAO Y L. TLS1.3 Post Quantum Security Migration Scheme, Implementation and Performance Evaluation [J]. Acta Cryptographica Sinica, 2022, 9(1): 143-163.
- [6] GILAD Y, HEMO R, MICALI S, et al. Algorand: Scaling Byzantine Agreements for Cryptocurrencies [C] // Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles. Shanghai, China: ACM, 2017: 51-68.
- [7] HANKE T, MOVAHEDI M, WILLIAMS D. Dfinity Technology Overview Series, Consensus System [EB/OL]. (2018-01-23) [2022-05-18]. <http://dx.doi.org/10.1145>.
- [8] BONEH D, BOYEN X. Short Signatures without Random Oracles [C] // International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004: 56-73.
- [9] KIAYIAS A, RUSSELL A, DAVID B, et al. Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol [C] // Annual International Cryptology Conference. Cham: Springer, 2017: 357-388.
- [10] DAVID B, GAZI P, KIAYIAS A, et al. Ouroboros Praos: An Adaptively-Secure, Semi-Synchronous Proof-of-Stake Blockchain [C] // Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Cham: Springer, 2018: 66-98.
- [11] ABDALLA M, CATALANO D, FIORE D. Verifiable Random Functions from Identity-Based Key Encapsulation [C] // Proceedings of Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Cologne, Germany: Springer, 2009: 554-571.
- [12] GILAD Y, HEMO R, MICALI S, et al. Algorand: Scaling Byzantine Agreements for Cryptocurrencies [C] // Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles. Shanghai, China: ACM, 2017: 51-68.
- [13] WAN S, LI M, LIU G, et al. Recent Advances in Consensus Protocols for Blockchain: A Survey [J]. Wireless Networks, 2020, 26(8): 5579-5593.
- [14] KING S, NADAL S. PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake (Whitepaper) [EB/OL]. (2019-12-17) [2022-05-18]. <https://bitcoin.peraudio.org/vendor/peercoin-paper.pdf>.
- [15] MICALI S, RABIN M, VADHAN S. Verifiable Random Functions [C] // 40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. New York, USA: IEEE, 1999: 120-130.
- [16] KATZ J, LINDELL Y. Introduction to Modern Cryptography [M]. California, USA: CRC Press, 2020.
- [17] KIAYIAS A, RUSSELL A, DAVID B, et al. Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol [C] // Annual International Cryptology Conference. Cham: Springer, 2017: 357-388.

(责任编辑: 刘俏亮)